FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : faire le bilan de puissance d'un moteur et calculer son rendement.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

EXERCICES 1

APRÈS LE COURS 1

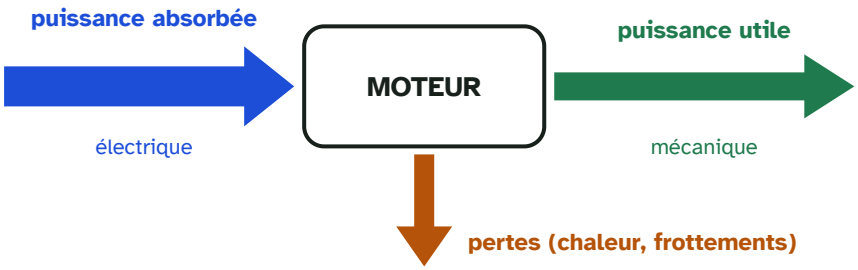
1 Vrai ou faux ?

1. « Un moteur électrique transforme l'énergie mécanique en énergie électrique. » Vrai ou faux ? Corrige si besoin. APP

2. « Le rendement d'un moteur peut valoir 1,2. » Vrai ou faux ? Corrige si besoin. APP

3. « Les pertes d'un moteur sont surtout de la chaleur. » Vrai ou faux ? APP

2 La chaîne d'énergie



1. Nomme la puissance qui entre dans le moteur et sa forme. APP

2. Nomme la puissance qui sort du moteur et sert à la machine. APP

3. Écris la relation entre P_a, P_u et les pertes. APP

3 Calculer un rendement

1. P_u = 450 W et P_a = 600 W. Calcule η. RÉA

2. P_u = 1,8 kW et P_a = 2 kW. Calcule η en %. RÉA

3. P_a = 400 W et η = 0,6. Calcule P_u. RÉA

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : faire le bilan de puissance d'un moteur et calculer son rendement.

4 Compléter un tableau

	P_a (W)	P_u (W)	Pertes (W)	Rendement
Moteur 1	1 000	800		
Moteur 2	500		150	
Moteur 3		1 800		0,9

1 Complète le tableau. RÉA

5 Le bilan de puissance

Un moteur de pompe absorbe 1 500 W. Ses pertes sont de 300 W.

1 Calcule la puissance utile. RÉA

2 Calcule son rendement. RÉA

3 Sous quelle forme sont surtout ces pertes ? APP

6 Comparer deux moteurs

Deux moteurs fournissent la même puissance utile de 1 500 W. Le moteur A absorbe 2 000 W ; le moteur B absorbe 1 700 W.

1 Calcule le rendement de chaque moteur (arrondi au centième). RÉA

2 Quel moteur chauffe le plus ? Justifie. ANA

3 Lequel conseilles-tu à l'atelier ? VAL

7 Le palan de l'atelier

Un palan électrique soulève une tôle de 250 kg de 3 m en 15 s. Son moteur absorbe 800 W.

1 Calcule l'énergie utile $E = m \times g \times h$. RÉA

2 Calcule la puissance utile. RÉA

3 Calcule le rendement du palan (arrondi au centième). RÉA

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : faire le bilan de puissance d'un moteur et calculer son rendement.

8 Énergie consommée

Le moteur d'un compresseur absorbe 2,5 kW. Il fonctionne 4 h par jour, 22 jours par mois. Le kWh coûte 0,25 €.

1. Calcule l'énergie consommée en un mois. RÉA

2. Calcule le coût mensuel. RÉA

9 La visseuse sans fil

Le moteur d'une visseuse est alimenté par une batterie de 18 V. Il est traversé par un courant de 5 A. Son rendement vaut 0,7.

1. Calcule la puissance absorbée $P_a = U \times I$. RÉA

2. Calcule la puissance utile. RÉA

3. Calcule les pertes. RÉA

10 Problème · Le pont roulant

Le pont roulant de l'atelier soulève une cuve de 1 200 kg de 4 m en 30 s. Son moteur absorbe 2 500 W. On prend g = 9,8 N/kg.

1. Calcule l'énergie utile $E = m \times g \times h$. RÉA

2. Calcule la puissance utile (arrondie au watt). RÉA

3. Calcule le rendement (arrondi au centième). RÉA

4. Le fabricant annonce un rendement de 0,75. Rédige une remarque pour le service de maintenance. COM